

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Arquitectura y Sistemas Operativos

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

**Implementación de un entorno virtualizado con Linux Mint
22.3 utilizando Oracle VirtualBox y desarrollo de una
aplicación en Python para el cálculo de costos de
producción de cerveza artesanal.**

Alumnos: Leandro Campi, Christian Maioli Mackeprang

Comisión: 24

Docente: *Mauricio Pasti*

Tutor: *Nicolás Castro*

Fecha de entrega: 30 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	3
2.1 Virtualización	3
2.2 Hipervisor	3
2.3 Oracle VirtualBox	3
2.4 Linux Mint	3
2.5 Python	3
3. Caso Práctico	4
4. Conclusiones	10
5. Bibliografía	10

1. Introducción

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar uno o varios sistemas operativos dentro de otro mediante el uso de máquinas virtuales. Esto facilita la realización de pruebas, el aprendizaje y el desarrollo de software en un entorno aislado, sin afectar al sistema operativo principal.

En este trabajo se implementó una máquina virtual utilizando Oracle VirtualBox sobre un equipo con Windows 10. Dentro de ella se instaló Linux Mint 22.3 XFCE, donde posteriormente se desarrolló y ejecutó una aplicación en Python denominada BrewCost, destinada al cálculo del costo de producción de un lote de cerveza artesanal.

El objetivo de este trabajo fue implementar un entorno virtualizado mediante Oracle VirtualBox, instalar Linux Mint y desarrollar una aplicación sencilla en Python que permitiera demostrar el funcionamiento de un sistema operativo ejecutándose dentro de una máquina virtual. Asimismo, se buscó comprender las ventajas de la virtualización para realizar pruebas y desarrollar software de forma segura.

La aplicación desarrollada se utilizó como caso práctico para demostrar el correcto funcionamiento del entorno virtualizado y validar la ejecución de software sobre Linux Mint.

2. Marco Teórico

2.1 Virtualización

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar uno o varios sistemas operativos sobre un mismo equipo físico mediante máquinas virtuales. Cada máquina virtual funciona como una computadora independiente, con sus propios recursos de memoria, almacenamiento y procesador, permitiendo realizar pruebas y desarrollar aplicaciones sin modificar el sistema operativo principal.

2.2 Hipervisor

El hipervisor es el software encargado de crear y administrar las máquinas virtuales. Existen dos tipos principales: los de tipo 1, que se ejecutan directamente sobre el hardware, y los de tipo 2, que funcionan sobre un sistema operativo anfitrión. En este trabajo se utilizó Oracle VirtualBox, un hipervisor de tipo 2.

2.3 Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox es un software de virtualización gratuito que permite crear y administrar máquinas virtuales de distintos sistemas operativos. Su utilización facilita el aprendizaje, las pruebas de software y el desarrollo de aplicaciones en entornos aislados, evitando afectar al sistema operativo principal.

2.4 Linux Mint

Linux Mint es una distribución del sistema operativo GNU/Linux basada en Ubuntu, reconocida por su facilidad de uso, estabilidad y bajo consumo de recursos. Para este trabajo se utilizó la versión Linux Mint 22.3 XFCE, elegida por su interfaz sencilla y su buen rendimiento dentro de una máquina virtual.

2.5 Python

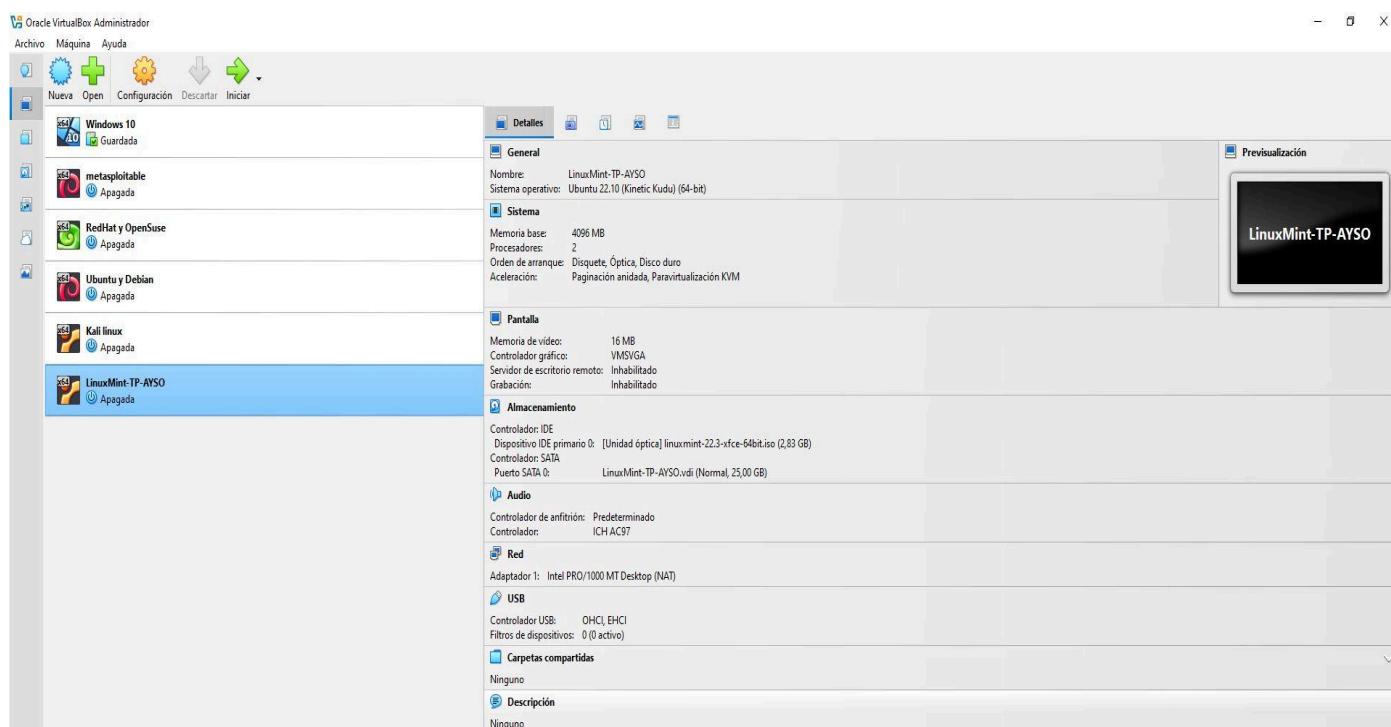
Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de sintaxis sencilla. Fue utilizado para desarrollar la aplicación **BrewCost**, una herramienta que

permite calcular el costo de producción de un lote de cerveza artesanal y demostrar el correcto funcionamiento del entorno virtualizado.

3. Caso Práctico

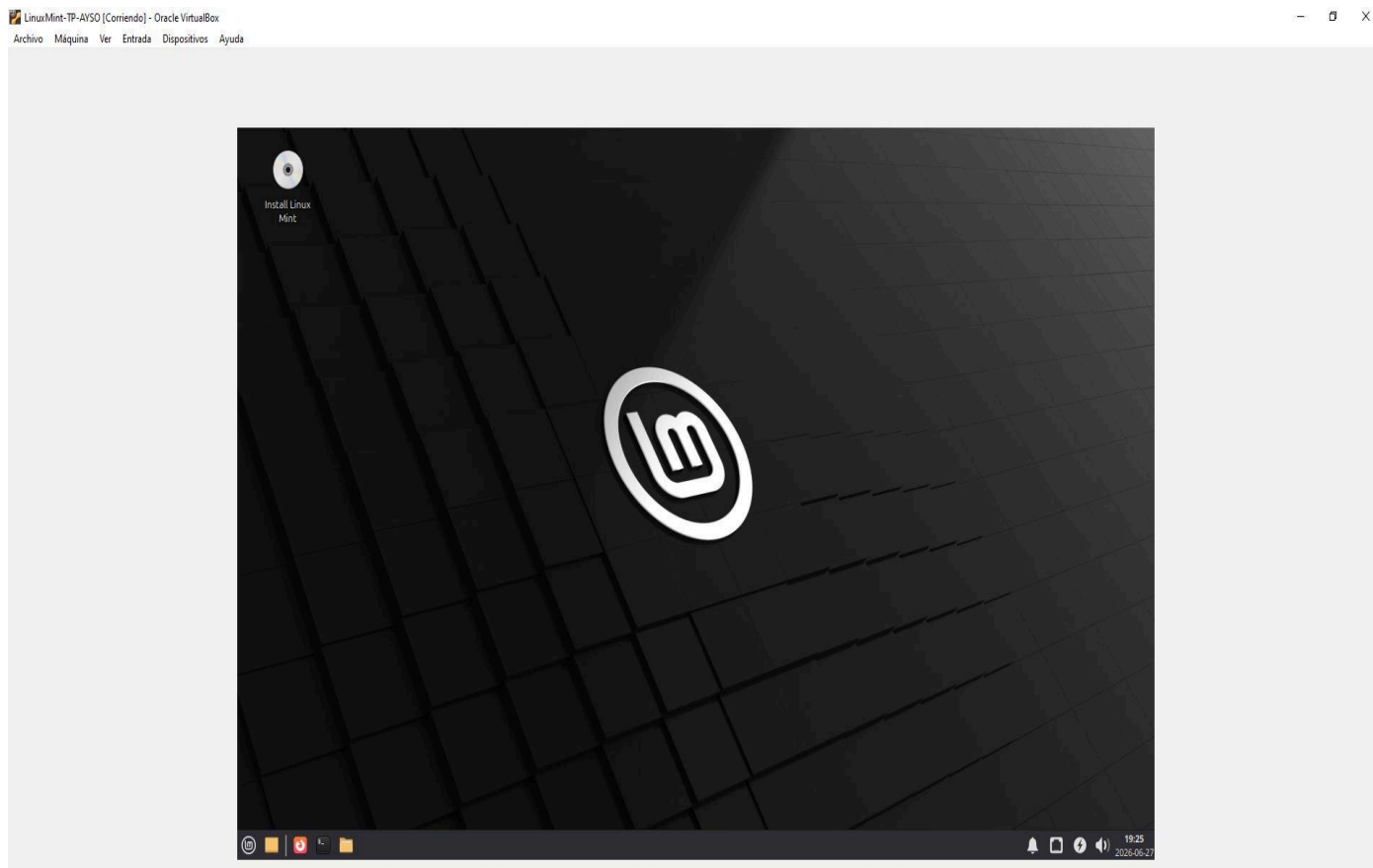
Para aplicar los conceptos estudiados durante la materia, se implementó un entorno virtualizado utilizando Oracle VirtualBox sobre un equipo con Windows 10. Se creó una nueva máquina virtual destinada a alojar el sistema operativo Linux Mint 22.3 XFCE, asignándole memoria RAM, procesador y un disco duro virtual.

Figura 1. Configuración inicial de la máquina virtual en Oracle VirtualBox.



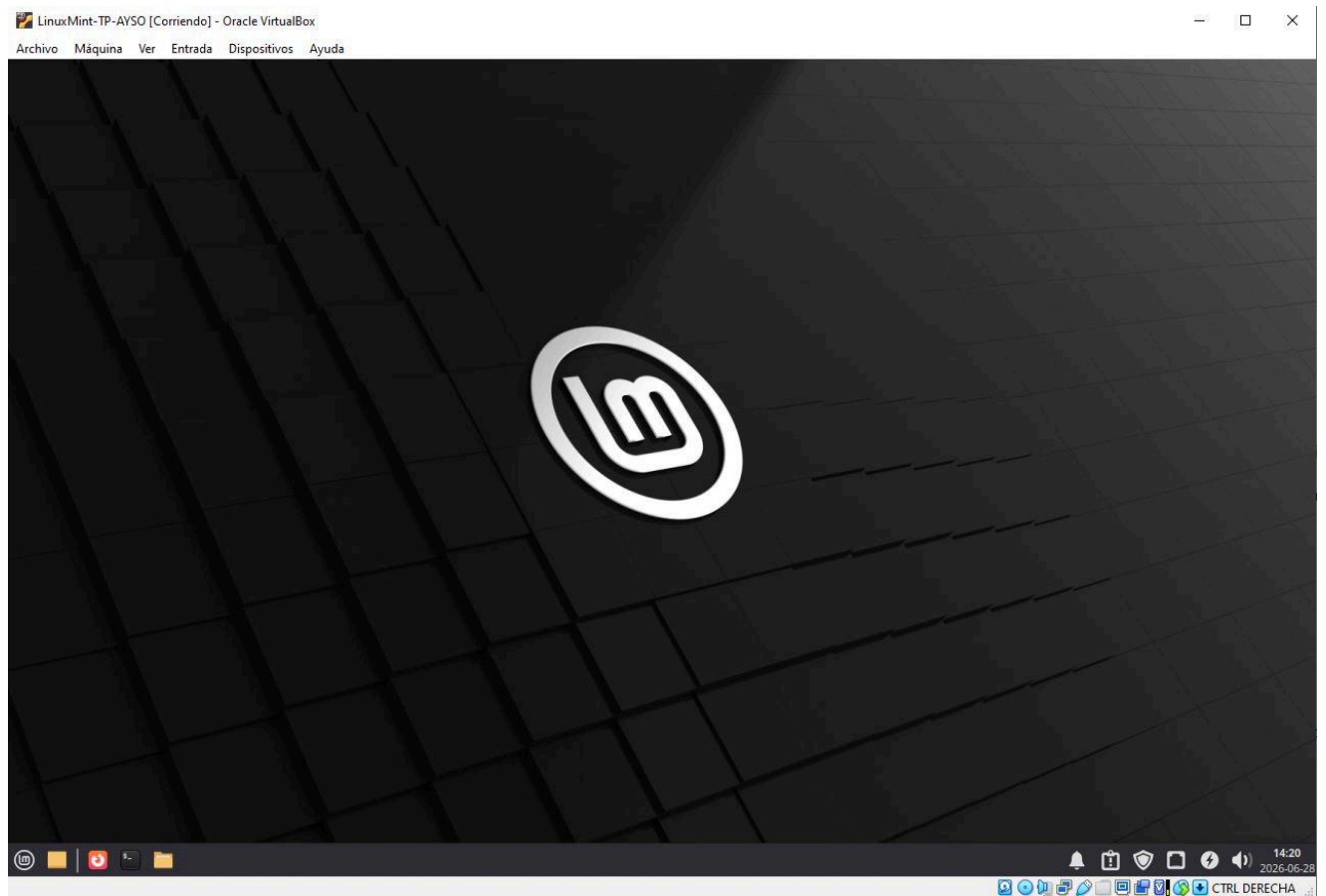
Una vez configurada la máquina virtual, se inició el sistema utilizando la imagen ISO de Linux Mint en modo Live. Esto permitió verificar el correcto funcionamiento del sistema antes de realizar la instalación definitiva.

Figura 2. Inicio de Linux Mint 22.3 en modo Live.



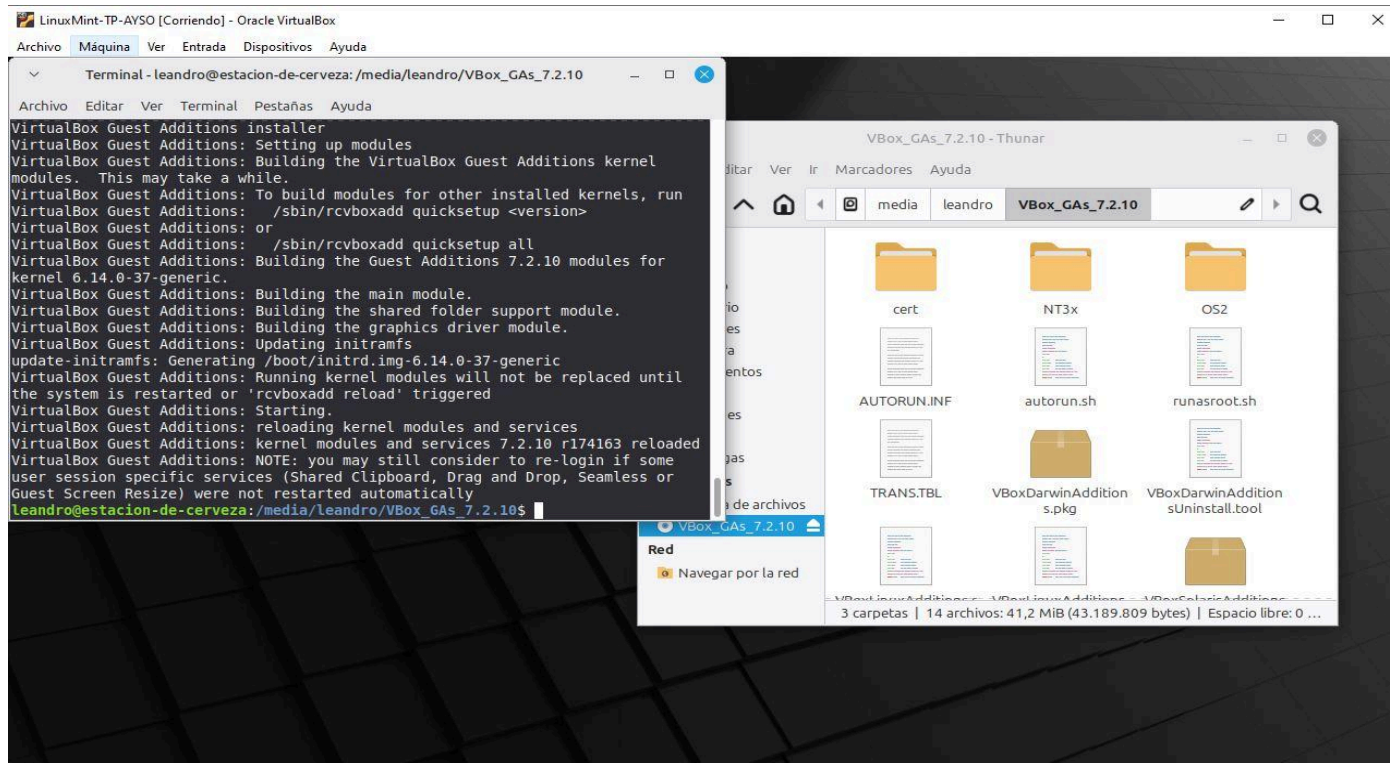
Finalizada la instalación, se comprobó el correcto funcionamiento del sistema operativo y posteriormente se instalaron las VirtualBox Guest Additions para mejorar la integración entre el sistema anfitrión y la máquina virtual, habilitando funciones como el ajuste automático de resolución, el portapapeles compartido y una mejor interacción con el mouse.

Figura 3. Escritorio de Linux Mint luego de completar la instalación.



Una vez finalizada la instalación del sistema operativo, se verificó el correcto funcionamiento del entorno Linux Mint, comprobando el acceso al escritorio, el reconocimiento de los recursos asignados y la estabilidad general del sistema antes de continuar con la instalación de las Guest Additions.

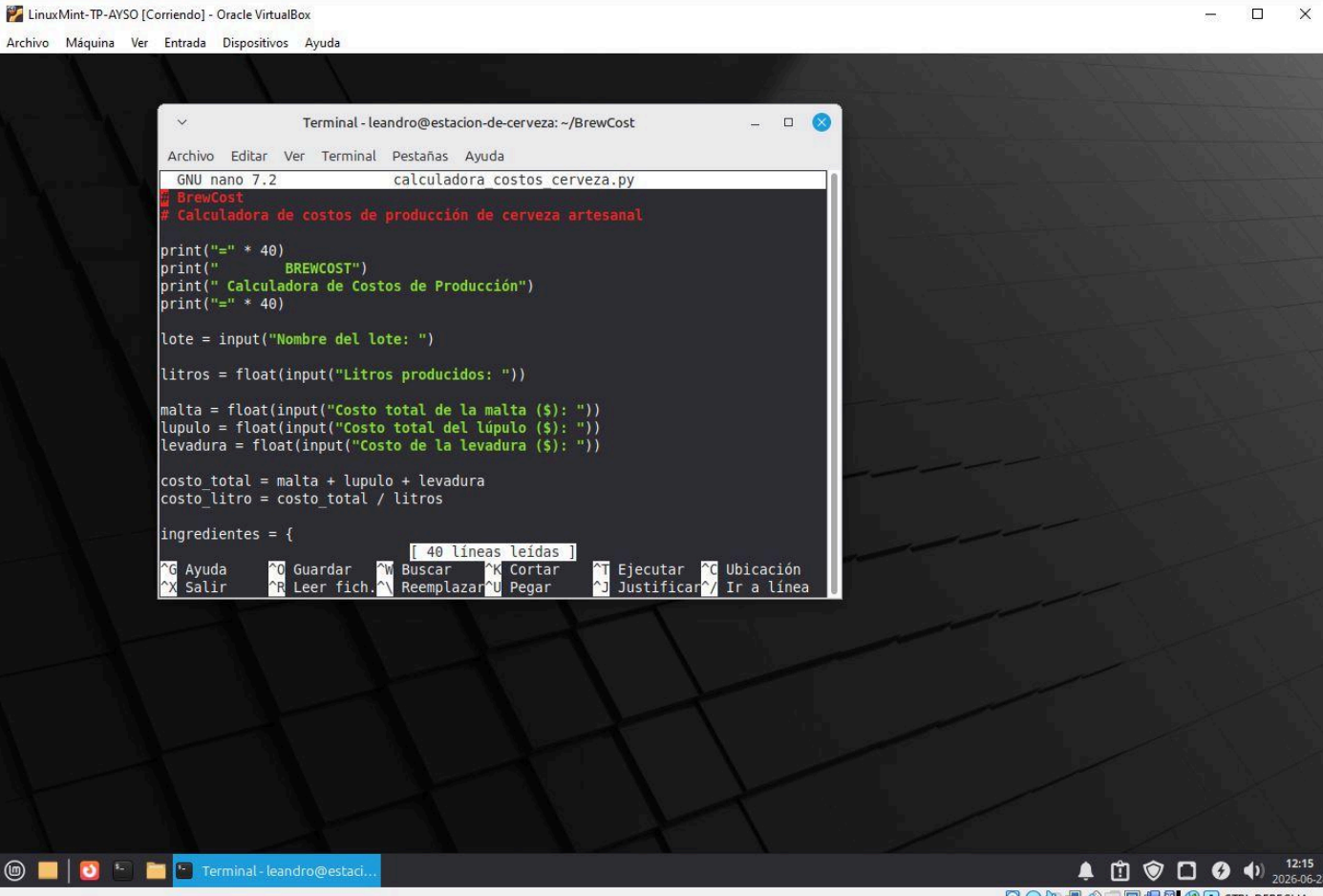
Figura 4. Instalación de VirtualBox Guest Additions.



Como demostración del funcionamiento del entorno virtualizado, se desarrolló una aplicación denominada **BrewCost**, escrita en Python y ejecutada íntegramente dentro de Linux Mint. La aplicación fue desarrollada desde la terminal utilizando el editor de texto Nano y ejecutada mediante el intérprete de Python 3.

El programa solicita al usuario información sobre un lote de cerveza artesanal, calcula el costo total de producción, el costo por litro e identifica el ingrediente de mayor y menor costo.

Figura 5. Código fuente de la aplicación BrewCost desarrollado en Python.



The screenshot shows a Linux Mint desktop environment with a terminal window open. The terminal window title is "Terminal - leandro@estacion-de-cerveza: ~/BrewCost". Inside the terminal, the nano 7.2 editor is open, displaying the source code for "calculadora costos cerveza.py". The code is written in Python and includes comments in Spanish. The code prompts the user for the lot name, liters produced, and the costs of malt, hops, and yeast. It then calculates the total cost and the cost per liter. The code is as follows:

```
GNU nano 7.2 calculadora costos cerveza.py
# BrewCost
# Calculadora de costos de producción de cerveza artesanal

print("=" * 40)
print("          BREWCOST")
print("  Calculadora de Costos de Producción")
print("=" * 40)

lote = input("Nombre del lote: ")
litros = float(input("Litros producidos: "))

malta = float(input("Costo total de la malta ($): "))
lupulo = float(input("Costo total del lúpulo ($): "))
levadura = float(input("Costo de la levadura ($): "))

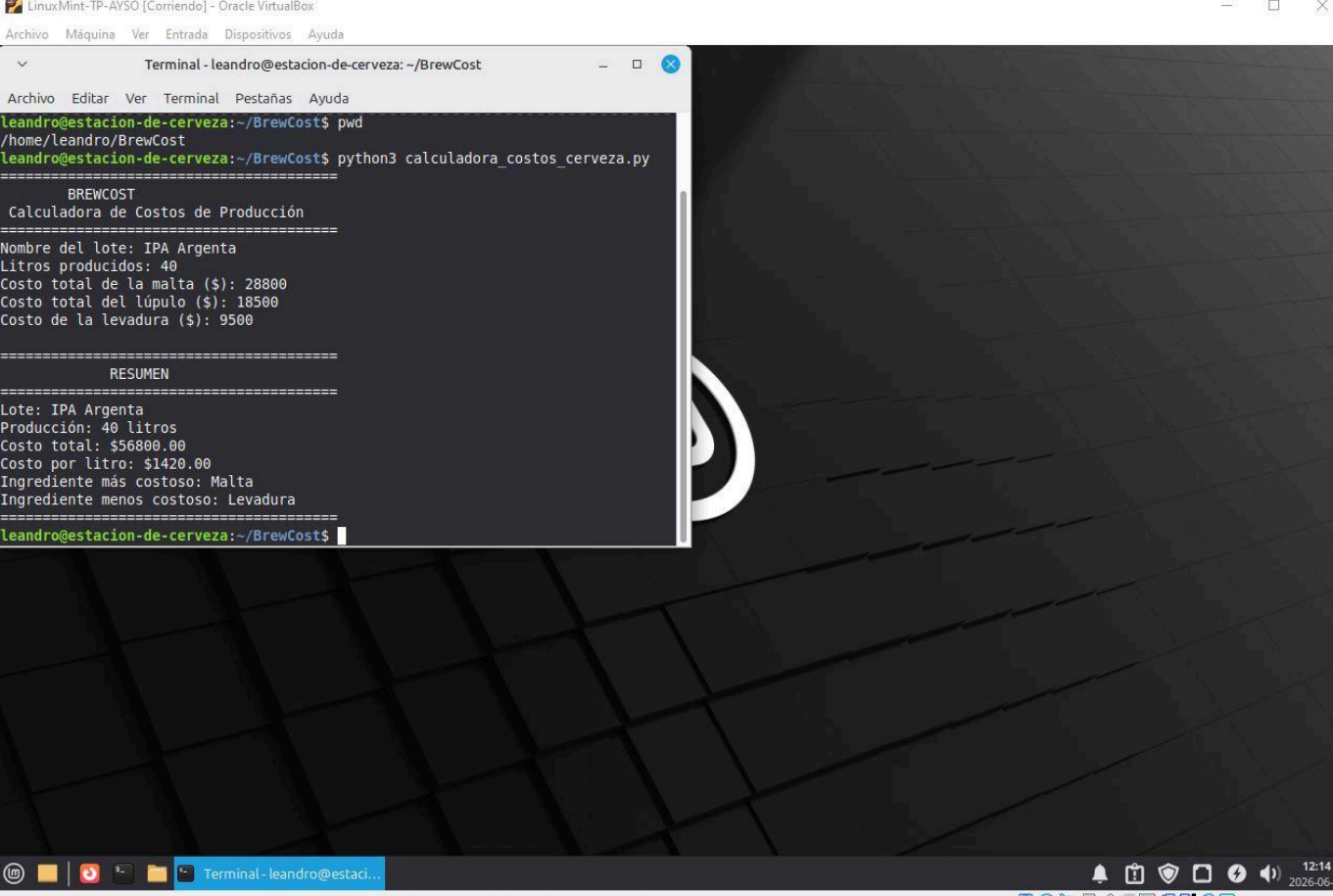
costo_total = malta + lupulo + levadura
costo_litro = costo_total / litros

ingredientes = {
```

The terminal window also shows a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts like "Ayuda", "Guardar", "Buscar", etc. The desktop background is a dark, textured pattern.

Finalmente, la aplicación fue ejecutada desde la terminal de Linux Mint, comprobando su correcto funcionamiento y obteniendo los resultados esperados. La salida mostró correctamente el costo total del lote, el costo por litro y el ingrediente de mayor y menor costo.

Figura 6. Ejecución de la aplicación BrewCost.



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal - leandro@estacion-de-cerveza: ~/BrewCost" running on a Linux Mint system. The user has executed the command `python3 calculadora_costos_cerveza.py`. The application output is as follows:

```
leandro@estacion-de-cerveza:~/BrewCost$ pwd
/home/leandro/BrewCost
leandro@estacion-de-cerveza:~/BrewCost$ python3 calculadora_costos_cerveza.py
=====
BREWCost
Calculadora de Costos de Producción
=====
Nombre del lote: IPA Argenta
Litros producidos: 40
Costo total de la malta ($): 28800
Costo total del lupulo ($): 18500
Costo de la levadura ($): 9500
=====
RESUMEN
=====
Lote: IPA Argenta
Producción: 40 litros
Costo total: $56800.00
Costo por litro: $1420.00
Ingrediente más costoso: Malta
Ingrediente menos costoso: Levadura
=====
leandro@estacion-de-cerveza:~/BrewCost$
```

The terminal window is part of a virtual machine environment, as indicated by the title bar "Linux Mint-TP-AYSO [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The desktop background features a dark grid pattern with a large white circular logo. The system tray at the bottom shows the time as 12:14 on 2026-06-28 and includes a "CTRL DERECHA" button.

4. Conclusiones

El presente trabajo permitió aplicar de manera práctica los conceptos estudiados durante la materia relacionados con la virtualización de sistemas operativos. Se logró crear una máquina virtual mediante Oracle VirtualBox, instalar correctamente Linux Mint 22.3 XFCE y configurar el entorno para su utilización.

Como demostración del funcionamiento del sistema virtualizado, se desarrolló y ejecutó una aplicación en Python denominada **BrewCost**, destinada al cálculo del costo de producción de un lote de cerveza artesanal. La ejecución del programa permitió comprobar que el entorno virtualizado funciona correctamente para el desarrollo y ejecución de aplicaciones.

La realización de este trabajo permitió comprender las ventajas que ofrece la virtualización, como el aislamiento del sistema operativo principal, la posibilidad de realizar pruebas de forma segura y la facilidad para crear entornos de desarrollo independientes. Asimismo, se fortalecieron conocimientos sobre Linux, administración básica del sistema y programación en Python.

5. Bibliografía

- Oracle. (2026). *Oracle VM VirtualBox User Manual*.
<https://www.virtualbox.org/manual/>
- Linux Mint. (2026). *Linux Mint Documentation*.
<https://linuxmint.com/documentation.php>
- Python Software Foundation. (2026). *Python 3 Documentation*.
<https://docs.python.org/3/>

